

2.1.2 Opbrengsten, winst en break-even - opgaven

Uitgewerkt voorbeeld

Een smoothiebar op een schoolmarkt betaalt €180 voor kraamhuur en apparatuur. De ingrediënten en bekers kosten €1,20 per smoothie. De smoothiebar verkoopt elke smoothie voor €3,00.

Vraag: stel TK en TO op, bereken de winst bij 80 en 150 smoothies, bereken GO bij 150 smoothies en bepaal het break-evenpunt.

Stap 1: Schrijf de kostenfunctie op.

- Vaste kosten: €180
- Variabele kosten per smoothie: €1,20
- $TK = 180 + 1,20Q$

Stap 2: Schrijf de opbrengstfunctie op.

- Prijs per smoothie: €3,00
- $TO = 3,00Q$

Stap 3: Bereken winst bij de gevraagde hoeveelheden.

Q	TO	TK	winst
80	240	276	-36
150	450	360	90

Bij 80 smoothies is er €36 verlies. Bij 150 smoothies is er €90 winst.

Stap 4: Bereken GO bij 150 smoothies.

$$GO = TO / Q = 450 / 150 = 3,00$$

De gemiddelde opbrengst is €3,00 per smoothie. Dat is gelijk aan de verkoopprijs, omdat elke smoothie voor dezelfde prijs wordt verkocht.

Stap 5: Bepaal break-even.

$$TO = TK$$

$$3,00Q = 180 + 1,20Q$$

$$1,80Q = 180$$

$$Q = 100$$

De smoothiebar draait break-even bij 100 smoothies. Onder 100 smoothies is er verlies. Boven 100 smoothies is er winst.

Opgaven

Startoefeningen

Opgave 1 (formules lezen)

Een bakkerij heeft $TK = 500 + 0,80Q$. De verkoopprijs is €1,50 per brood.

A. Schrijf de formule voor TO .

B. Schrijf de formule voor winst als functie van Q .

C. Bereken TO , TK en winst bij $Q = 500$.

D. Bereken GO bij $Q = 500$. Leg uit waarom dit gelijk is aan de verkoopprijs.

Opgave 2 (tabel invullen)

Een onderneming heeft $TK = 240 + 2Q$ en verkoopt het product voor €5 per stuk.

A. Schrijf de formule voor TO .

B. Vul de tabel in.

Q	TO	TK	winst/verlies
0			
60			
120			

C. Bij welke Q in de tabel is er verlies? Bij welke Q is er winst?

D. Bereken GO bij $Q = 120$.

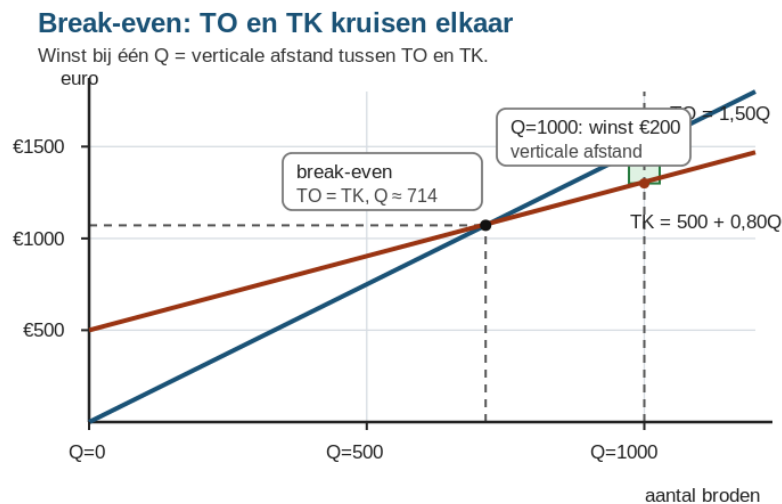
Opgave 3 (break-even met begeleiding)

Een club verkoopt programmaboekjes bij een voorstelling. De vaste kosten zijn €300. Drukken kost €1 per boekje. De verkoopprijs is €4 per boekje.

- A. Schrijf **TK** en **TO** als functie van **Q**.
- B. Stel de break-evenvergelijking op.
- C. Los de vergelijking op.
- D. Leg in één zin uit wat je uitkomst betekent.

Opgave 4 (grafiek lezen)

Gebruik figuur 2 uit de paragraaf.



Figuur 2: Break-even grafiek met TK, TO en de winst bij $Q = 1000$.

- A. Welke lijn begint bij nul? Leg uit waarom.
- B. Welke lijn begint bij €500? Leg uit waarom.
- C. Wat betekent het snijpunt van **TO** en **TK**?
- D. Hoe groot is de winst bij $Q = 1000$? Laat zien hoe je dat uit de grafiek of formules haalt.

Zelfstandige oefening

Opgave 5

Een drukkerij maakt posters. De drukkerij heeft vaste kosten van €900 per maand. Papier en inkt kosten €2 per poster. De verkoopprijs is €5 per poster.

- A. Schrijf de formules voor TK en TO .
 - B. Bereken winst of verlies bij $Q = 200$ en bij $Q = 400$.
 - C. Bereken GO bij $Q = 400$.
 - D. Bereken het break-evenpunt.
 - E. Leg uit waarom de onderneming bij $Q = 200$ verlies maakt, maar bij $Q = 400$ winst maakt.
-

Opgave 6

Een fietsenmaker verkoopt onderhoudsbeurten voor €45 per stuk. De vaste kosten per maand zijn €1200. Onderdelen en klein materiaal kosten €18 per onderhoudsbeurt.

- A. Schrijf de formules voor TK en TO .
- B. Bereken winst of verlies bij 40 onderhoudsbeurten.
- C. Bereken winst of verlies bij 80 onderhoudsbeurten.
- D. Bereken het break-evenpunt. Rond af naar boven op hele onderhoudsbeurten en leg uit waarom je naar boven afrondt.

Herhaling

Opgave 7 (kostenstructuur en winst samen)

Een lunchbar verkoopt wraps. De vaste kosten per dag zijn €750. De variabele kosten zijn €2,40 per wrap. De verkoopprijs is €4,00 per wrap.

- A. Schrijf de formules voor TCK , TVK , TK en TO .
- B. Bereken bij $Q = 250$ en bij $Q = 500$: TO , TK en winst.
- C. Bereken GO bij $Q = 500$.
- D. Bereken het break-evenpunt.
- E. Leg uit hoe je in een grafiek met TK en TO de winst bij $Q = 500$ zou aangeven.

Doeloefening

Opgave 8 (van bron naar break-even)

Bron 1 - Pop-up bakkerij bij een sportdag

Een pop-up bakkerij verkoopt broodjes tijdens een sportdag. De bakker betaalt €420 voor kraamhuur en voorbereiding. Per broodje zijn de variabele kosten €1,10. De verkoopprijs is €2,50 per broodje. Gebruik Q voor het aantal verkochte broodjes.

- A. Schrijf de formule voor TO als functie van Q .
- B. Schrijf de formule voor TK als functie van Q .
- C. Bereken TO , TK en winst bij $Q = 200$ en bij $Q = 400$.
- D. Bereken GO bij $Q = 200$. Wat valt je op?
- E. Bereken het break-evenpunt. Rond af naar boven op hele broodjes en leg uit waarom.
- F. Teken een $TK - TO$ -grafiek. Zet Q op de horizontale as en euro's op de verticale as. Teken de lijnen TK en TO , markeer het break-evenpunt en geef bij $Q = 400$ de winst aan als verticale afstand tussen TO en TK .

Denkertje

Opgave 9

Een ondernemer heeft $TK = 500 + 0,80Q$, maar door een tijdelijke actie verkoopt hij het product voor €0,70 per stuk.

- A. Schrijf de formule voor TO .
- B. Schrijf de formule voor winst.
- C. Bestaat er een break-evenpunt? Leg uit zonder alleen te zeggen dat de uitkomst negatief is.
- D. Wat leert dit voorbeeld over het verschil tussen “veel verkopen” en winst maken?